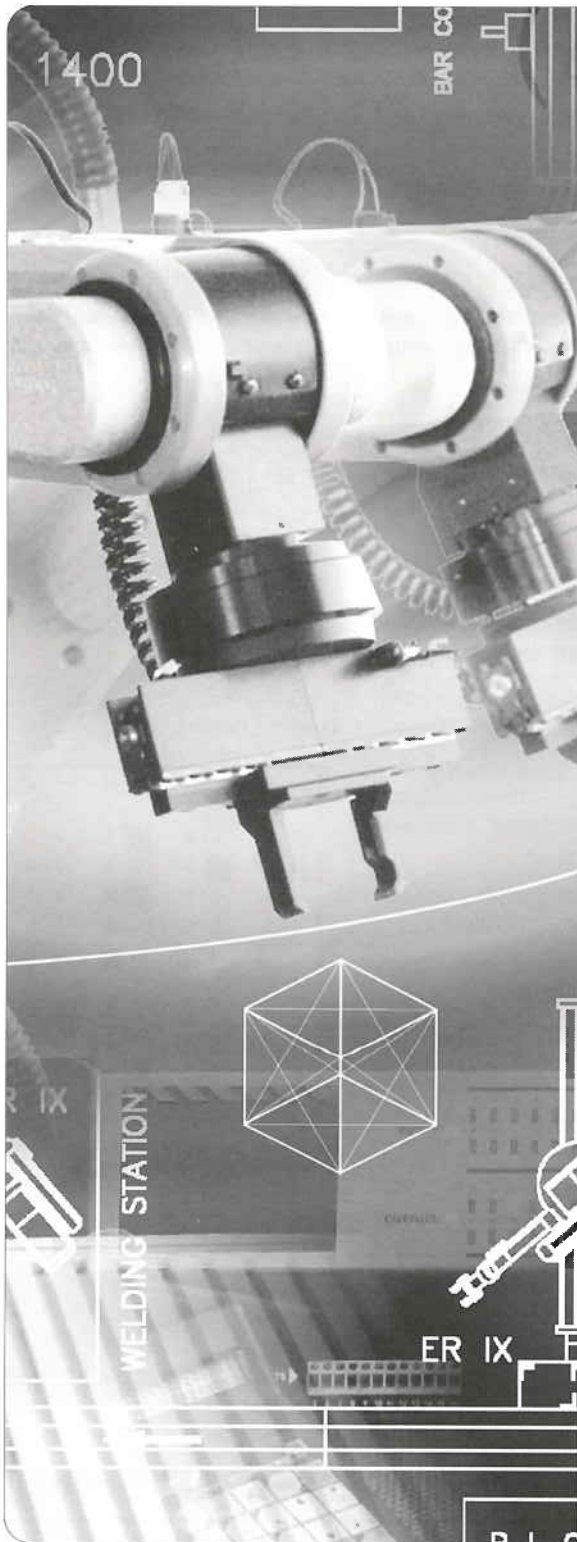




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung Teil A

Winter 2024/25

W24 0942 K1

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelenwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2024, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 2 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grauer Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein. Sind diese Angaben bereits eingetragen, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Arbeitsplanung“

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen dunklen Kugelschreiber oder Faserstift, damit Ihre Kreuze eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und kreuzen Sie bei diesen jeweils das Feld **A** im Markierungsbogen an (siehe Abb. 1, Aufgabe 4).

Wenn Sie bei keiner Aufgabe das Feld **A** ankreuzen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz und machen Sie Feld **A** unkenntlich (siehe Abb. 1, Aufgabe 14).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, machen Sie das Feld unkenntlich und kreuzen Sie das Feld **A** dieser Aufgabe an (siehe Abb. 1, Aufgabe 15).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind im Heft wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

1	A	2	A	3	A	4	X
1	1	X	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
X	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	X	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
13	A	14	X	15	X	16	A
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	X	2
3	3	X	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5

Abb. 1

1

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsort und -termin:

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Berufs-Nr.

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb:

Ausbildungsberuf:

Prüfungsfach/-bereich:

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A	11 A	12 A	13 A	14 A	15 A	16 A	17 A	18 A	19 A	20 A	21 A	22 A	23 A	24 A
1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3
4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4
5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5

Bitte prüfen Sie die Daten oder tragen Sie ein:

- Ihre Berufsnummer
- Ihre Prüfungsnummer
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Prüfungsart und -termin
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „Arbeitsplanung“
- Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten Aufgaben Feld **A** an

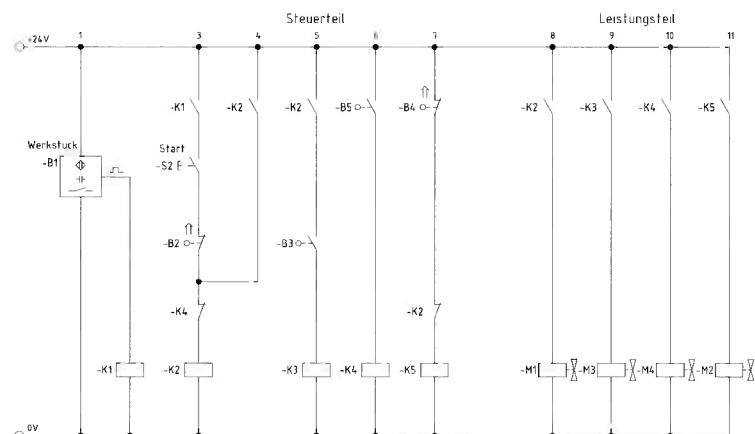
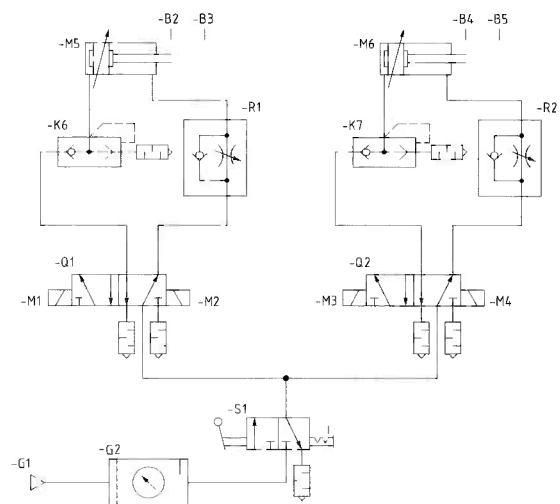
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
- bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

1 nicht abwählbar!

Wann startet die dargestellte Schaltung?

- 1 Wenn der Hebel -S1 betätigt ist, der Taster -S2 betätigt ist, der Sensor -B1 ein Werkstück meldet und sich beide Zylinder in der hinteren Endlage befinden
- 2 Wenn der Hebel -S1 betätigt ist, der Sensor -B1 kein Werkstück meldet und sich beide Zylinder in der hinteren Endlage befinden
- 3 Wenn der Hebel -S1 nicht betätigt ist, der Taster -S2 betätigt ist, der Sensor -B1 ein Werkstück meldet und sich beide Zylinder in der hinteren Endlage befinden
- 4 Wenn der Hebel -S1 betätigt ist, der Taster -S2 nicht betätigt ist, der Sensor -B1 ein Werkstück meldet und sich beide Zylinder in der hinteren Endlage befinden
- 5 Wenn der Hebel -S1 betätigt ist, der Taster -S2 betätigt ist, der Sensor -B1 ein Werkstück meldet und sich beide Zylinder nicht in der hinteren Endlage befinden

Prägevorrichtung



2

Beim Einsatz von Werkzeugen müssen die Vorschriften zur Arbeitssicherheit eingehalten werden. Wer ist zuständig für die Einhaltung der Arbeitssicherheitsvorschriften?

- 1 Nur die Geschäftsleitung
- 2 Nur die technische Leitung
- 3 Nur der Sicherheitsbeauftragte
- 4 Nur der Kontrolleur der Berufsgenossenschaft
- 5 Jeder Mitarbeiter

3

Bei einer Hydraulikanlage sind die Kolbengeschwindigkeiten gleichförmiger und lastunabhängiger als bei einer Pneumatikanlage. Was ist die Ursache?

- 1 Die Temperaturabhängigkeit der Hydraulikflüssigkeit
- 2 Die geringe Kompressibilität der Hydraulikflüssigkeit
- 3 Die Rückführleitungen zum Tank
- 4 Die niedrigeren Kolbengeschwindigkeiten
- 5 Die Bereitschaft des Öls zur Schaumbildung

Inspektions- und Wartungsintervalle einer Hydraulik-Anlage

	laufend bzw. täglich	1 Woche 40 h	1 Monat 160 h	3 Monate 500 h	6 Monate 1000 h	1 Jahr 2000 h	2 Jahre 4000 h
Druckflüssigkeit							
Stand							
Temperatur							
Zustand (Ölproben)							
Wechsel							
Filter							
Wechsel von Filtern ohne Verschmutzungsanzeige							
Überwachung von Verschmutzungsanzeigen							
Reinigen von Belüftungsfiltern							
Speicher							
Gasdruck prüfen, Befestigung prüfen							
Einstellwerte							
Druckventile, Stromventile, Pumpenregler, Signalglieder							
Kühler							
Öl-Luftfilter reinigen							
Öl-Wasserkühler reinigen							
Sonstige Kontrollen							
äußere Leckagen							
Verschmutzung							
Beschädigungen							
Geräusche							
Messgeräte							

Tabelle a

4

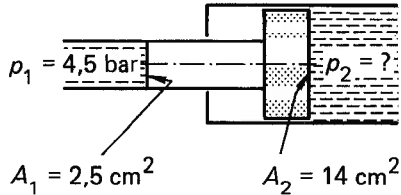
Tabelle a. In welcher Auswahlantwort sind die Inspektions- und Wartungsintervalle richtig zugeordnet?

	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Inspektions- und Wartungsintervalle
1	Druckflüssigkeit wechseln	1 Monat bis 3 Monate
2	Überwachung von Verschmutzungsanzeigen bei Filtern	1 Monat
3	Reinigen von Belüftungsfiltern	1 Monat bis 6 Monate
4	Öl-Luftfilter reinigen	1 Jahr bis 2 Jahre
5	Öl-Wasserkühler reinigen	3 Monate bis 6 Monate

5 nicht abwählbar!

Das Bild zeigt einen Druckübersetzer. Zwei Flüssigkeitsbehälter sind durch einen Kolben mit verschiedenen Durchmessern getrennt. Der Kolben befindet sich im Gleichgewicht. Wie groß ist der Druck p_2 (in bar)?

- 1 $p_2 = 0,06$ bar
- 2 $p_2 = 0,64$ bar
- 3 $p_2 = 0,80$ bar
- 4 $p_2 = 1,28$ bar
- 5 $p_2 = 7,50$ bar



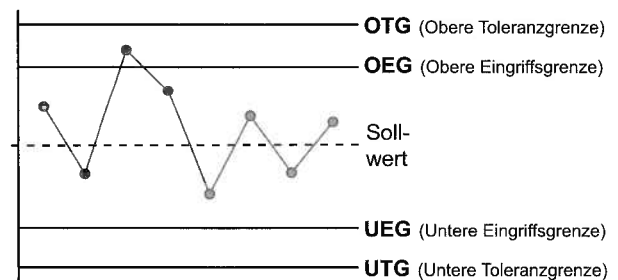
Nebenrechnung Aufgabe 5:

6

Welche Aussage zur abgebildeten Qualitätsregelkarte ist falsch?

- 1 Der Sollwert bildet die Mitte zwischen den Toleranzgrenzen.
- 2 Die obere Toleranzgrenze wird im Prozess überschritten.
- 3 Toleranzgrenzen differenzieren Gutteile und Ausschuss.
- 4 Das Überschreiten von Eingriffsgrenzen bewirkt einen Warnhinweis.
- 5 Toleranz- und Eingriffsgrenzen bilden ein Warnsystem.

Qualitätsmerkmal



7

Wie lautet der richtige englische Begriff für „Kugellager“?

- 1 Ball bearing
- 2 Real spring
- 3 Bearing
- 4 Cap screw
- 5 Soldering

8

Welchen Vorteil haben Gleitlager gegenüber Wälzlagern?

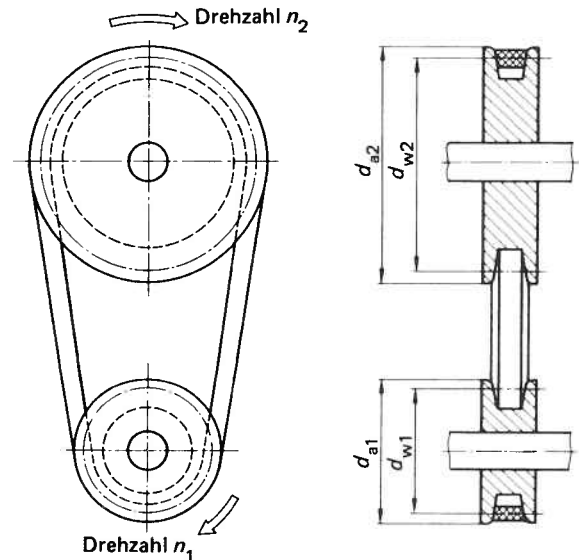
- 1 Gleitlager haben einen geringeren Schmierstoffverbrauch.
- 2 Gleitlager sind unempfindlicher gegen stoßartige Belastungen.
- 3 Gleitlager haben einen kleineren Anlaufwiderstand.
- 4 Gleitlager bestehen immer aus Kunststoff.
- 5 Gleitlager haben einen kleineren Reibungswiderstand.

9

nicht abwählbar!

Bei dem skizzierten Keilriemenantrieb sind $n_1 = 2000 \text{ min}^{-1}$, $d_{w1} = 160 \text{ mm}$ und $d_{w2} = 200 \text{ mm}$ gegeben. Wie groß ist dann ungefähr die Drehzahl n_2 (in min^{-1})?

- 1 $n_2 = 3200 \text{ min}^{-1}$
- 2 $n_2 = 1760 \text{ min}^{-1}$
- 3 $n_2 = 1600 \text{ min}^{-1}$
- 4 $n_2 = 800 \text{ min}^{-1}$
- 5 $n_2 = 160 \text{ min}^{-1}$



Nebenrechnung Aufgabe 9:

10

Ein Rillenkugellager mit Umfangslast auf dem Innenring soll auf eine Welle montiert werden. Wählen Sie eine geeignete Vorgehensweise aus.

- 1 Das Lager kann mit einer Hülse, die gegen den Innenring drückt, auf die Welle gepresst werden.
- 2 Das Lager kann mit einer Hülse, die gegen den Außenring drückt, auf die Welle gepresst werden.
- 3 Das Lager kann von Hand auf die Welle geschoben werden.
- 4 Nachdem man die Welle entsprechend erwärmt hat, kann das Lager von Hand auf die Welle geschoben werden.
- 5 Das Lager wird auf ca. 800°C erwärmt und kann dann von Hand (mit einem Hitzeschutzhandschuh) auf die Welle geschoben werden.

11

Zur Überprüfung der Gestaltung von Formteilen soll vor der Fertigung der Form ein Muster erstellt werden. Welches Fertigungsverfahren ist sinnvoll?

- 1 Gesenkschmieden
- 2 Formpressen
- 3 3D-Druck
- 4 Spritzgießen
- 5 Kopierfräsen

12

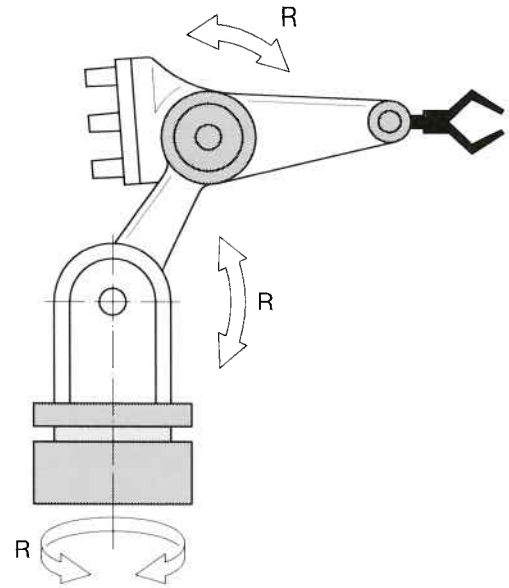
Ein Maschinentisch wird über Zahnriemengetriebe bewegt. Welchen Vorteil hat ein Zahnriemengetriebe gegenüber einem Keilriemengetriebe?

- 1 Es lassen sich höhere Drehmomente übertragen.
- 2 Es arbeitet schlupffrei.
- 3 Die Riemen sind schmaler.
- 4 Es dämpft Schwingungen stärker.
- 5 Es erlaubt eine höhere Vorspannung.

13

Welche Vorteile besitzen Knickarmroboter?

- 1 Lineare Bewegung des Greifers möglich
- 2 Geringes Gewicht und höchste Positioniergenauigkeit
- 3 Relativ großer Arbeitsraum sowie schnelle Bewegungen und beliebige Ausrichtung der Greifer
- 4 Transportieren von sehr schweren Werkstücken möglich
- 5 Geringer Verschleiß bei höchster Verfahrensgeschwindigkeit und optimaler Positioniergenauigkeit



14

Wozu wird dieses Verbindungselement verwendet?



- 1 Als kraftschlüssige Schraubensicherung
- 2 Als Sicherungsring auf Wellen und Achsen
- 3 Als Verdrehsicherung von Bolzen
- 4 Als Sicherungsring in Bohrungen
- 5 Als Überlastsicherung von miteinander verbundenen Bauteilen

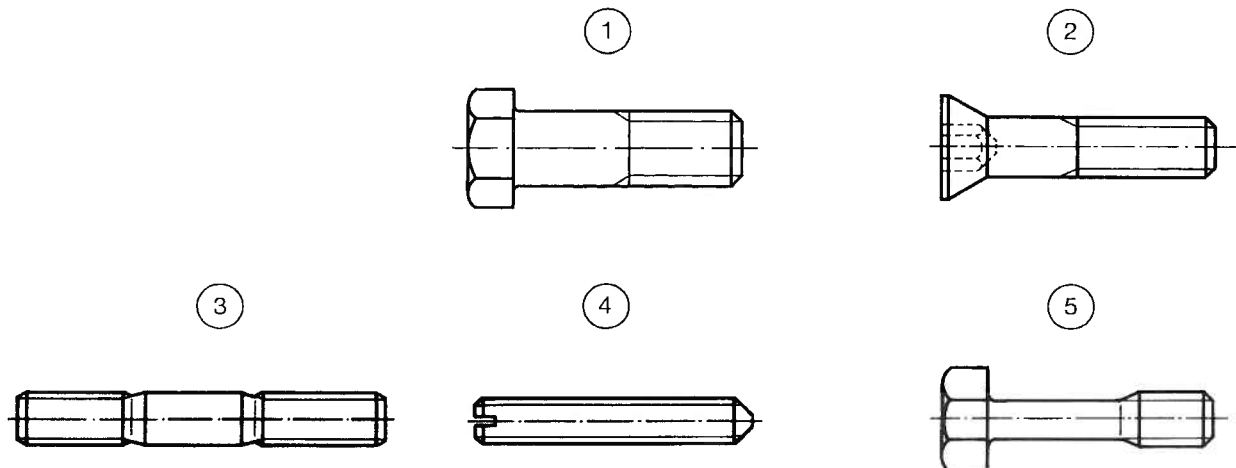
15

In einer Anlage können aktive oder passive Sensoren eingebaut werden. Welche Aussage ist richtig?

- 1 Nur bei einem passiven Sensor wird Hilfsenergie benötigt.
- 2 Nur bei einem passiven Sensor wird eine andere Energieform in elektrische Energie umgewandelt.
- 3 Nur aktive Sensoren benötigen immer elektrische Energie für den Betrieb.
- 4 Nur passive Sensoren müssen durch ein spezielles Steuersignal aktiviert werden.
- 5 Aktive Sensoren arbeiten grundsätzlich schneller als passive.

16

Welche Skizze zeigt eine Stiftschraube?



17

Die Positionierung eines Stellantriebs erfolgt über einen Schrittmotor. Die Spindel des Schiebers besitzt 100 Gewindegänge, der Motor wird in $1,8^\circ$ -Schritten geführt. Wie viele Schritte sind notwendig, um den gesamten Bereich zwischen „offen“ und „geschlossen“ zu durchfahren?

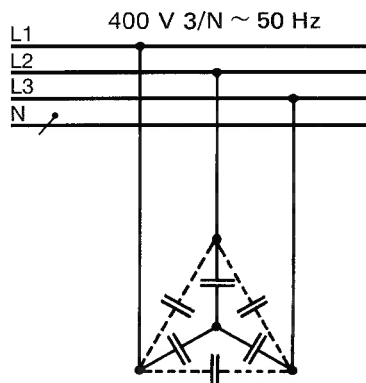
- 1 2000
- 2 3600
- 3 10000
- 4 20000
- 5 36000

Nebenrechnung Aufgabe 17:

18 nicht abwählbar!

Drei gleich große Kondensatoren sind in Stern geschaltet. Es fließt ein Leiterstrom von 17,4 A. Die Kondensatoren werden so, wie es in der Abbildung gestrichelt angedeutet ist, in Dreieck umgeschaltet. Wie groß wird dann der Leiterstrom I (in A)?

- 1 $I = 5,8 \text{ A}$
- 2 $I = 10,1 \text{ A}$
- 3 $I = 30,1 \text{ A}$
- 4 $I = 52,2 \text{ A}$
- 5 $I = 90,4 \text{ A}$



Nebenrechnung Aufgabe 18:

19

Was versteht man unter dem Begriff „Interrupt“?

- 1 Eine kurzzeitige Unterbrechung der Versorgungsspannung
- 2 Eine kurze Pause während des Programmierens
- 3 Eine Programmunterbrechung, die durch ein spezielles Signal ausgelöst wird
- 4 Eine Programmunterbrechung, die nur vom Programmierer ausgelöst wird
- 5 Eine Programmunterbrechung, die nur zur Datenausgabe dient

20

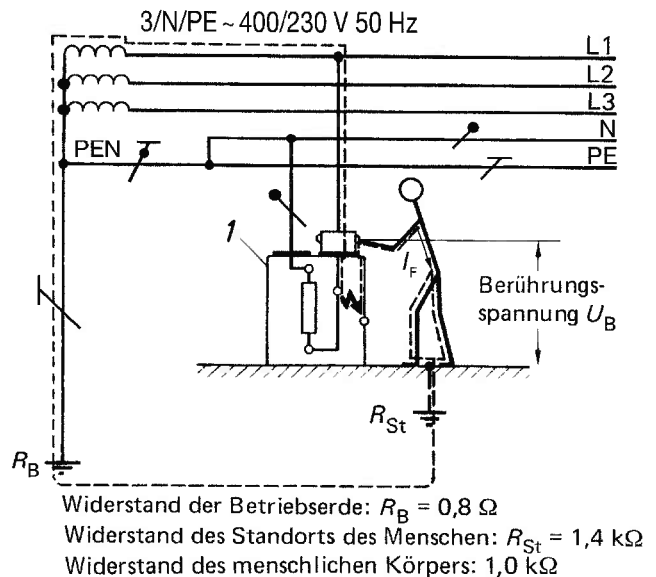
Bei der Entwicklung eines Datenloggerprogramms wird ein Debugger eingesetzt. Was ist ein „Debugger“?

- 1 Ein Programm, das eine Hochsprache in die Maschinensprache übersetzt
- 2 Ein Interpreter
- 3 Ein Compiler
- 4 Ein Dienstprogramm zur Fehlersuche
- 5 Ein Teilprogramm des Assemblers

21 nicht abwählbar!

Das mit 1 gekennzeichnete Betriebsmittel ist isoliert aufgestellt. Wie hoch ist der Fehlerstrom I_F (in mA), der über den menschlichen Körper fließt?

- 1 $I_F = 177 \text{ mA}$
- 2 $I_F = 164 \text{ mA}$
- 3 $I_F = 148 \text{ mA}$
- 4 $I_F = 96 \text{ mA}$
- 5 $I_F = 62 \text{ mA}$



Nebenrechnung Aufgabe 21:

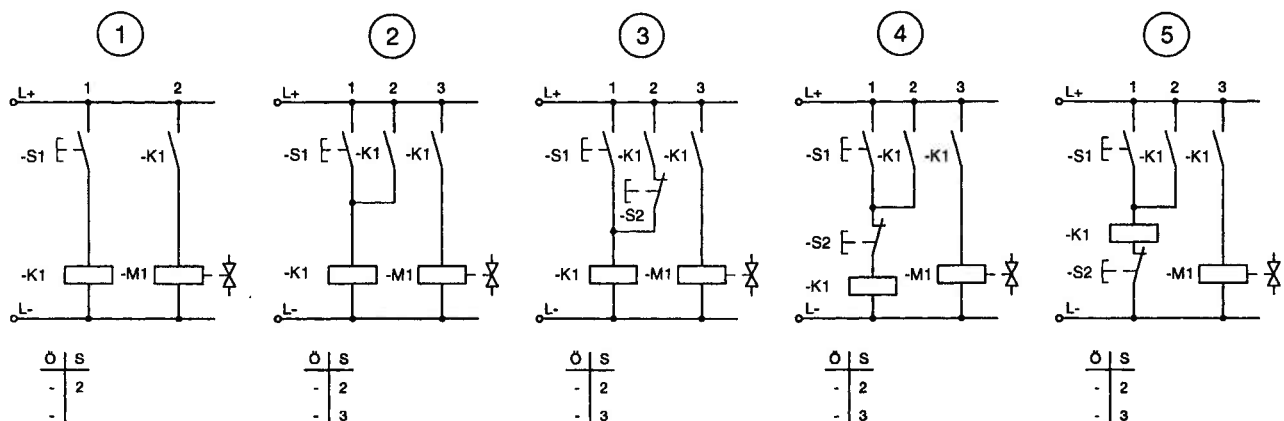
22

Was kann bei der grafischen Simulation eines CNC-Programms *nicht* erkannt werden?

- 1 Das Anfahren zum Werkzeugwechsellpunkt
- 2 Eine falsche Werkstückkontur
- 3 Eine Kollision des Werkzeugs mit dem Werkstück im Eilgang
- 4 Eine falsche Werkzeugauswahl (zum Beispiel Einstichmeißel statt Längsdrehmeißel)
- 5 Ein ungenügender Spanbruch

23

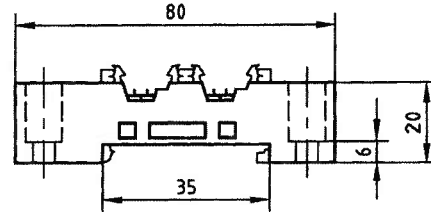
Welcher Stromlaufplan entspricht einer Selbsthaltung „dominierend EIN“?



24

Wozu dient das dargestellte AS-i-FK-Unterteil?

- 1 Zur Versorgung der Slaves mit der Betriebsspannung und den Daten
- 2 Zur Terminierung des Bussystems
- 3 Zur Herstellung einer Ringtopologie
- 4 Zur Busankopplung an den Profi-Bus
- 5 Zur Vergrößerung der maximalen Teilnehmerzahl (Repeater)



25

Was bedeutet die Aussage „Schlupf $s = 100\%$ “ bei einem Drehstrom-Asynchronmotor mit 960 min^{-1} Nenn-Umdrehungsfrequenz?

- 1 Der Motor läuft übersynchron (Generatorbetrieb).
- 2 Der Motor läuft mit seiner synchronen Umdrehungsfrequenz ($n = 960 \text{ min}^{-1}$).
- 3 Der Läufer des Motors befindet sich im Stillstand.
- 4 Der Motor läuft mit Nenn-Umdrehungsfrequenz.
- 5 Der Läufer wird entgegen der Drehrichtung des Drehfelds mit 960 min^{-1} angetrieben.

26

Auf dem Leistungsschild und dem Klemmkasten des bisher verwendeten Motors findet sich das abgebildete Symbol. Worauf ist hinsichtlich des Klemmkastens des neuen Motors zu achten?

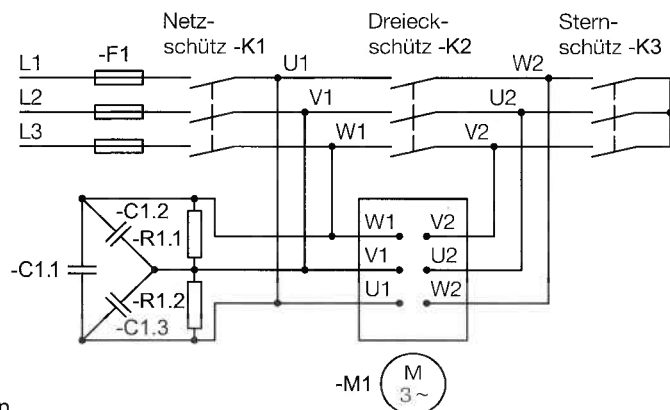


- 1 Der Deckel muss mit einem Drehmomentschlüssel verschraubt werden.
- 2 Eine Verwendung von verzinkten Schrauben ist nicht zulässig.
- 3 Die Dichtringe für den Deckel sowie die Leistungszuführung müssen sich in einem einwandfreien Zustand befinden.
- 4 Der Klemmkasten muss nach dem Anschluss innen vergossen werden.
- 5 Der neue Klemmkasten muss ein Gehäuse aus Edelstahl besitzen.

27 nicht abwählbar!

Ein Drehstromkäfigläufer wird in Stern-/Dreieckschaltung an das $400 \text{ V}/50 \text{ Hz}$ -Netz angeschlossen. Welchen Zweck erfüllen die Widerstände $-R1.1$ und $-R1.2$ in der Schaltung?

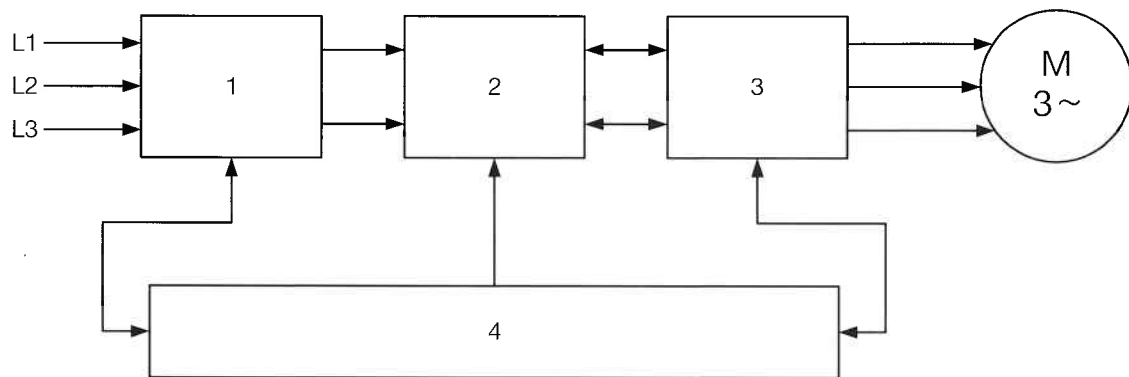
- 1 Sie sind dazu da, den Phasenverschiebungswinkel im Motor zu verringern.
- 2 Sie schützen die Kapazitäten vor Spitzenspannungen vom Motor.
- 3 Sie erhöhen das Anlaufmoment.
- 4 Sie entladen die Kapazitäten nach Abschaltung der Anordnung durch das Netzschütz.
- 5 Haben $-R1.1$ und $-R1.2$ die gleichen Werte, sorgen sie für eine Leistungsanpassung.



28

In welcher Auswahlantwort sind die Teilfunktionen eines Frequenzumrichters entsprechend der Darstellung richtig benannt?

	1	2	3	4
1	Steuerkreis	Gleichrichter	Wechselrichter	Zwischenkreis
2	Zwischenkreis	Wechselrichter	Gleichrichter	Steuerkreis
3	Steuerkreis	Zwischenkreis	Gleichrichter	Wechselrichter
4	Wechselrichter	Gleichrichter	Steuerkreis	Zwischenkreis
5	Gleichrichter	Zwischenkreis	Wechselrichter	Steuerkreis



Markierungsbogen

Prüfungsart und -termin:

Kammer-Nr: Prüfungsnummer: Benutz-Nr: *

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb:

Ausbildungsbetrieb:

Prüfungsfach/-bereich:

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!



Haben Sie diese Daten auf dem Markierungsbogen auf Richtigkeit geprüft bzw. diese Felder ausgefüllt?

Haben Sie die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?

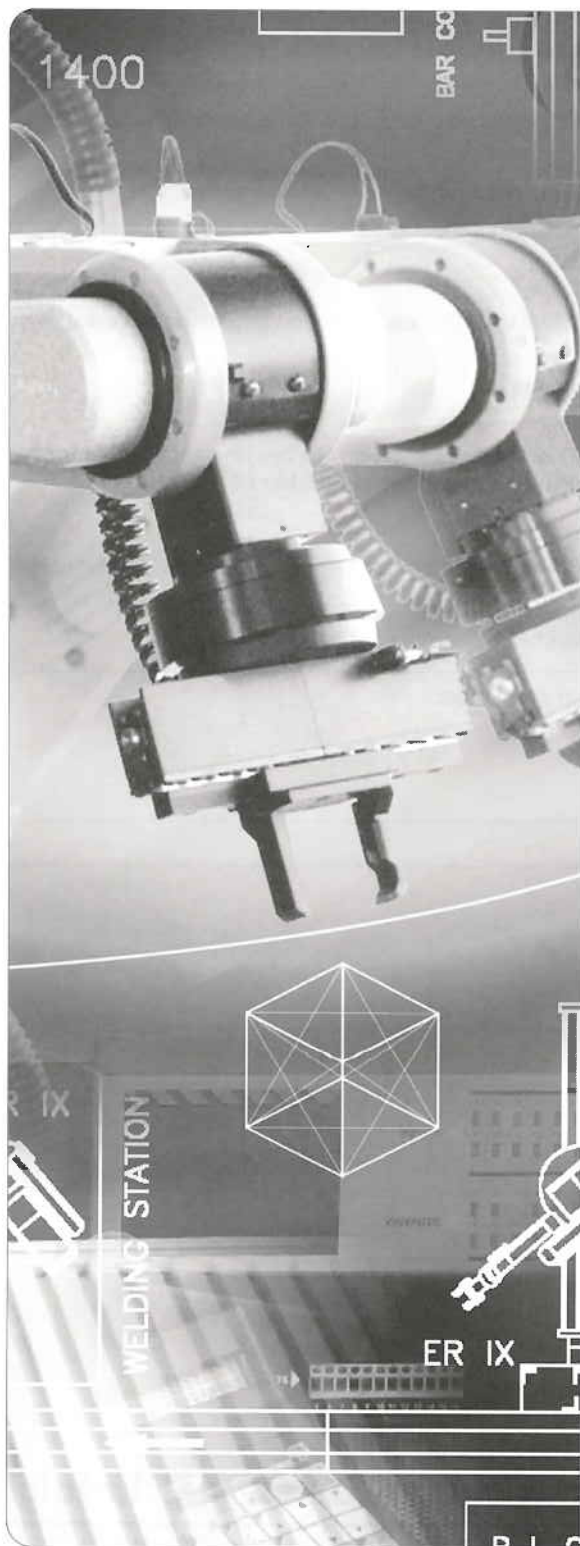
Haben Sie 3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung Teil B

Winter 2024/25

W24 0942 K2

IHK

PAL – Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2024, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 2 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grauer Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 3 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Technologieschema

In einer Fertigungsstraße werden Pumpen gefertigt. Die Pumpengehäuse werden von einem Roboter auf Werkstückträger gesetzt. Die Werkstückträger werden auf einer Taktstraße von einer Bearbeitungsstation zur nächsten transportiert. Die Werkstückträger werden mit einem Schrägaufzug auf eine höhere Ebene transportiert und über einen zweiten Schrägaufzug wieder nach unten zur Beladestation befördert. An der letzten Station werden die fertigen Pumpen von einem Roboter entnommen.

U1

Beim Aufbau der Fertigungsstraße arbeiten Sie mit Lösemitteln und Lacken.

1. Nennen Sie vier Regeln, die Sie beim Umgang mit diesen Gefahrstoffen beachten müssen. (4 Pkte.)
2. Durch Schweißarbeiten bei Montage- und Instandsetzungsarbeiten erhöht sich die Brandgefahr. Nennen Sie zwei vorsorgende Brandschutzmaßnahmen, die daher zu treffen sind. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. In der Montageanleitung der Fertigungsstraße finden Sie die dargestellten Zeichen. Erklären Sie deren jeweilige Bedeutung. (4 Pkte)

Aufgabenlösung:

Zeichen	Bedeutung
 Hintergrund: gelb	
 Hintergrund: blau	

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Ergebnis
U1

Punkte

U2

Blatt 1 von 3: Kegelradgetriebe

Blatt 2 von 3: Stückliste Kegelradgetriebe

1. Bestimmen Sie den Kraftfluss vom Stirnrad (Pos.-Nr. 10) bis zum Kettenrad (Pos.-Nr. 11). Nennen Sie die Bauteile und Positionsnummern in der richtigen Reihenfolge. (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Bauteil	Pos.-Nr.
Stirnrad	10
Kettenrad	11

2. Der Teilkreisdurchmesser des Kettenrads (Pos.-Nr. 11) beträgt $d = 101,49 \text{ mm}$. Dieses Kettenrad dreht sich mit einer Umdrehungsfrequenz von 150 min^{-1} . Bestimmen Sie die Kettengeschwindigkeit v (in m/min). (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

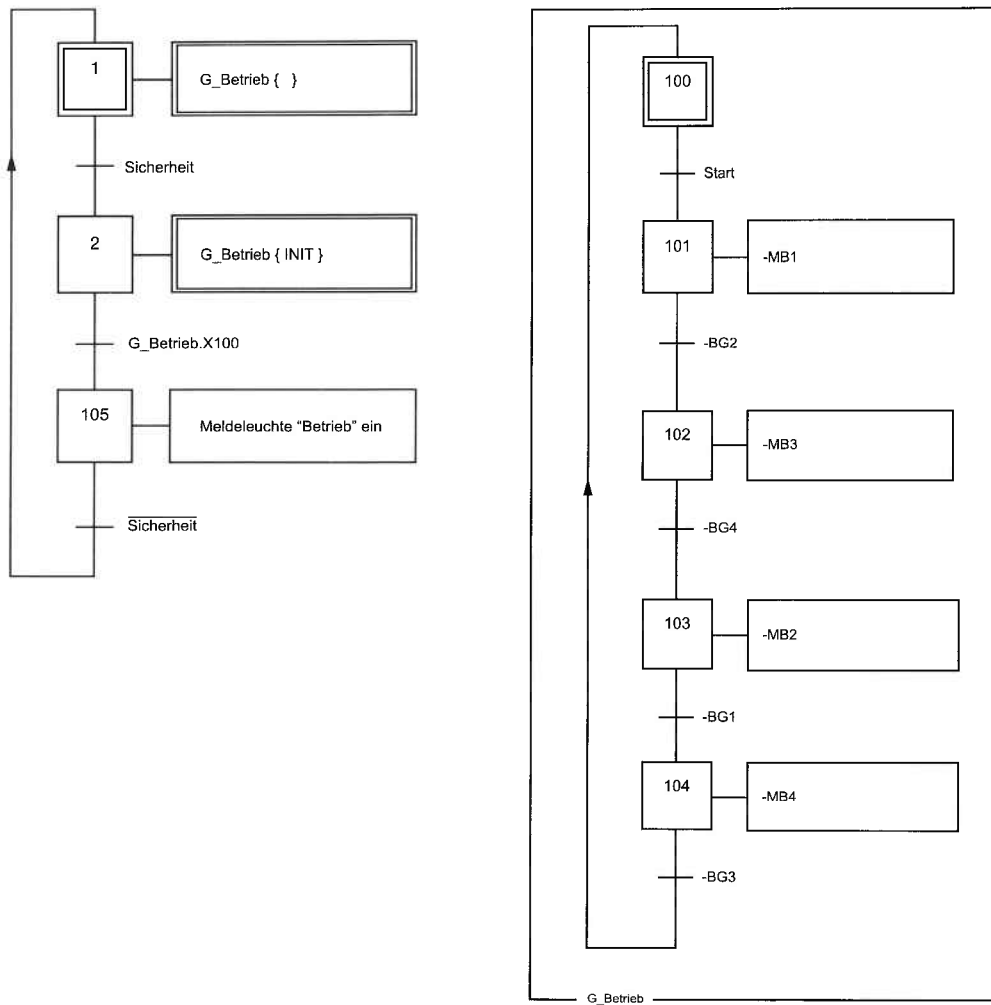
Ergebnis
U2

Punkte

U3

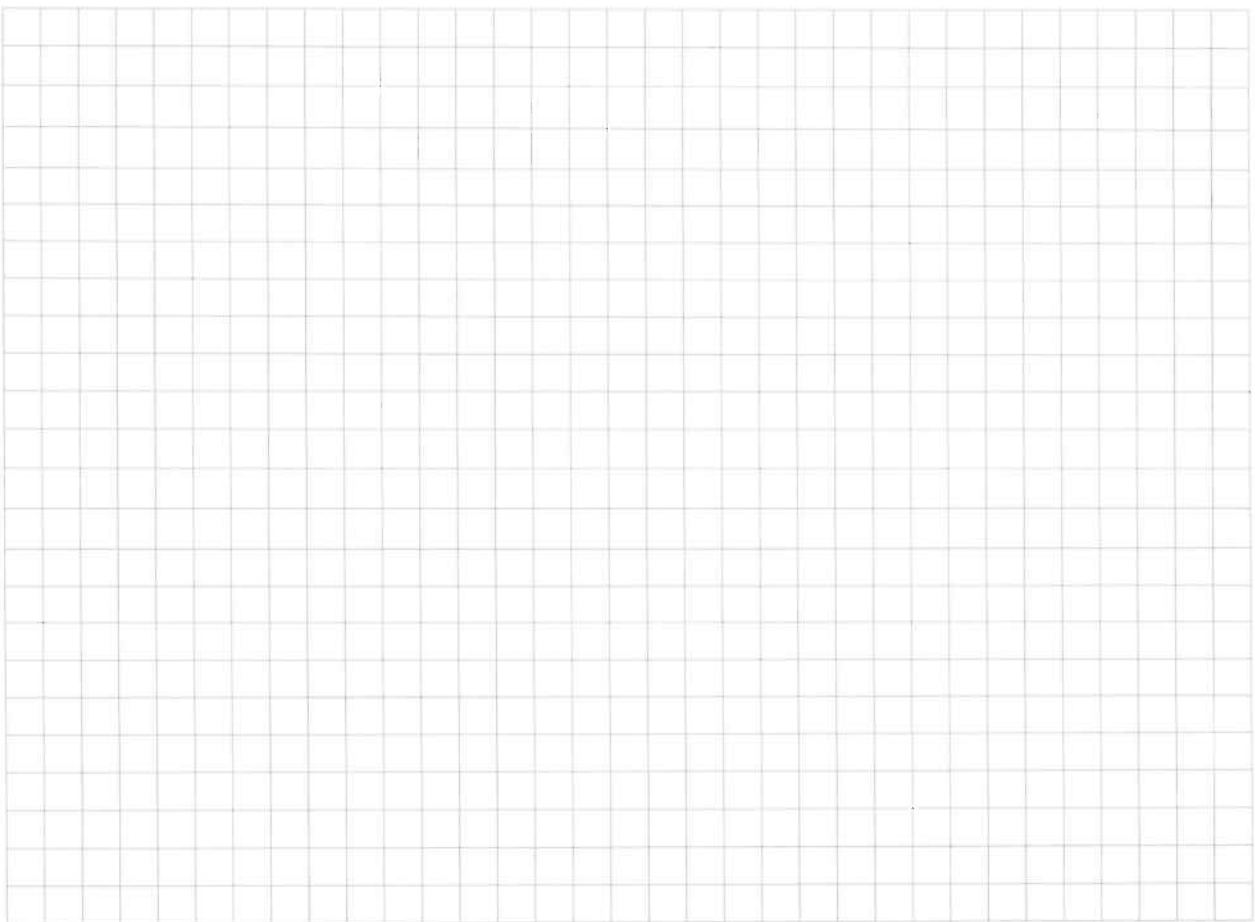
Blatt 3 von 3: Hydraulikplan, GRAFCET, SPS-Programm

Ihnen ist folgender Auszug aus dem GRAFCET-Plan der Anlage gegeben.



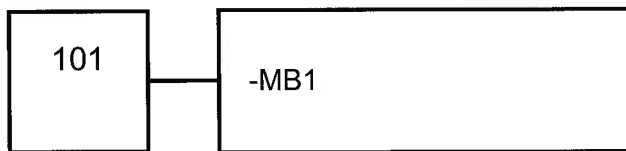
1. Die Norm DIN EN 60848 nennt verschiedene Zwangsbefehle.
Nennen Sie die beiden Zwangsbefehle aus dem GRAFCET und erläutern Sie ihre jeweilige Funktion. (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:



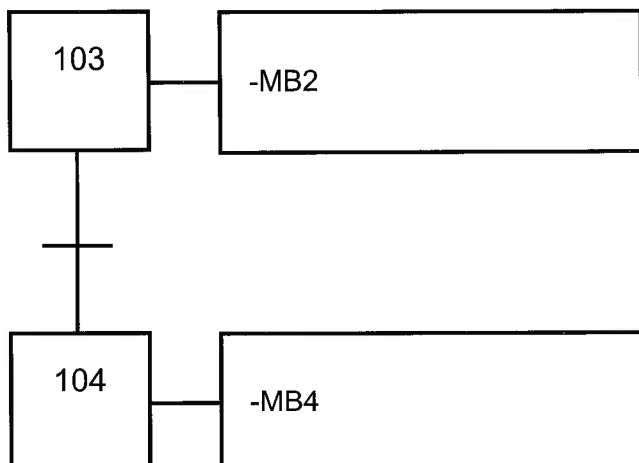
2. Im Teil-GRAFCET „G_Betrieb“ sollen Änderungen vorgenommen werden.
Ergänzen Sie die Änderung, dass die Aktion in Schritt 101 erst nach 2 s starten soll. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:



3. Ergänzen Sie die Transition, dass von Schritt 103 in Schritt 104 erst bei einer positiven Flanke von -BG1 gesteuert werden soll. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:



Ergebnis
U3

Punkte

U4

Blatt 1 von 3: Kegelradgetriebe

Blatt 2 von 3: Stückliste Kegelradgetriebe

1. Sie werden beauftragt, den Radialwellendichtring (Pos.-Nr. 37) im Getriebe auszuwechseln.
Ergänzen Sie in der Tabelle die fehlenden Demontageschritte und Hilfsmittel. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Schritt Nr.	Demontageschritte	Hilfsmittel
1	Sechskantschraube (Pos.-Nr. 23) herausdrehen	Gabelschlüssel (SW 18)
2		Hand/gegebenenfalls Abzieher
3		Flachzange
4	6× Zylinderschraube (Pos.-Nr. 24) herausdrehen	
5		Hand/Schonhammer
6	RWDR (Pos.-Nr. 37) aus Deckel (Pos.-Nr. 4) entnehmen	Hand

2. Beschreiben Sie die Aufgaben des Radialwellendichtrings in diesem Getriebe. (2 Pkte.)

3. Nach der Montage befüllen Sie das Getriebe mit Schmieröl.

Nennen Sie je zwei Auswirkungen einer zu geringen und einer zu großen Einfüllmenge. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

U5

Um bei der Fertigung zwei Bandgeschwindigkeiten zu gewährleisten, wird ein polumschaltbarer Motor mit zwei getrennten Wicklungen eingesetzt.

1. Nennen Sie jeweils einen Vorteil und einen Nachteil eines Motors mit zwei getrennten Wicklungen gegenüber einem Motor mit Dahlanderwicklung. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Vorteil:

Nachteil:

2. Überprüfen Sie rechnerisch, ob der Motor bei hoher Drehzahl ein Drehmoment von $M_N = 20 \text{ N m}$ aufbringen kann. (5 Pkte.)

Aufgabenlösung:

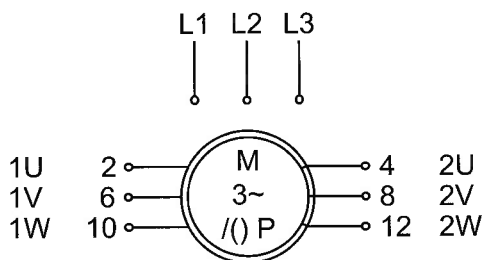
PAL Motor			
Typ 1234			
3~ Mot.	Nr. 1234-67		
400	V	5,8/6,8	A
1,6/3,3	kW	cos ϕ 0,79/0,84	
680/1385	U/min	50	Hz
Isol.-Kl. F	IP 54		kg
IEC34-1/VDE 0530			

3. Der Nockenschalter für die Drehzahlvorwahl wird erneuert. Der Motor soll in Schalterstellung „1“ eine niedrige Drehzahl und in Schalterstellung „2“ eine hohe Drehzahl erreichen.

Kreuzen Sie in der Tabelle die Anschlüsse an, die jeweils geschaltet werden müssen. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

	1	5	9			
	2	4	6	8	10	12
0						
1						
2						



Ergebnis
U5

Punkte

U6

Blatt 3 von 3: Hydraulikplan, GRAFCET, SPS-Programm

Bei der Außerbetriebnahme der hydraulischen Anlage ist die Fünf-Finger-Regel der Fluidtechnik zu beachten.

1. Ergänzen Sie die zwei fehlenden Schritte. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Schritt Nr.	Fünf-Finger-Regel der Fluidtechnik
1	Energiezufuhr trennen
2	
3	System drucklos machen, einschließlich vorhandener Speicher, hochgehaltene Lasten absenken oder unterbauen, Restenergien abbauen
4	
5	Gefährdung durch benachbarte Anlagen verhindern

2. Benennen Sie das Ventil -QM2 fachgerecht. (4 Pkte.)

3. Erläutern Sie die besondere Funktion des Ventils -QM2 im Vergleich zu -QM3. (2 Pkte.)

4. Nennen Sie eine Möglichkeit, um bei Stillstand der Hydraulikzylinder die Energiekosten der Hydraulikanlage zu senken. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U6

Punkte

U7

Blatt 3 von 3: Hydraulikplan, GRAFCET, SPS-Programm

Die bisherige Hydraulikpumpe wird durch eine neue Pumpe mit einem höheren Fördervolumen ersetzt.

1. Nennen Sie drei Aspekte, die Sie generell durchführen müssen, bevor Sie die neue Pumpe einbauen. (3 Pkte.)
2. Nennen Sie drei Gründe, warum das Ölvolumen im Ölbehälter viel größer sein sollte als die für das Ausfahren der Zylinder benötigte Ölmenge. (3 Pkte.)
3. Die Hydraulikpumpe wird ausgetauscht.
Berechnen Sie das benötigte Fördervolumen Q (in L/min) der Pumpe, wenn der Kolben des größten Zylinders einen Durchmesser von $d = 80 \text{ mm}$ hat und mit einer Geschwindigkeit von $v = 4 \text{ m/min}$ ausfahren soll. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U7

Punkte

U8

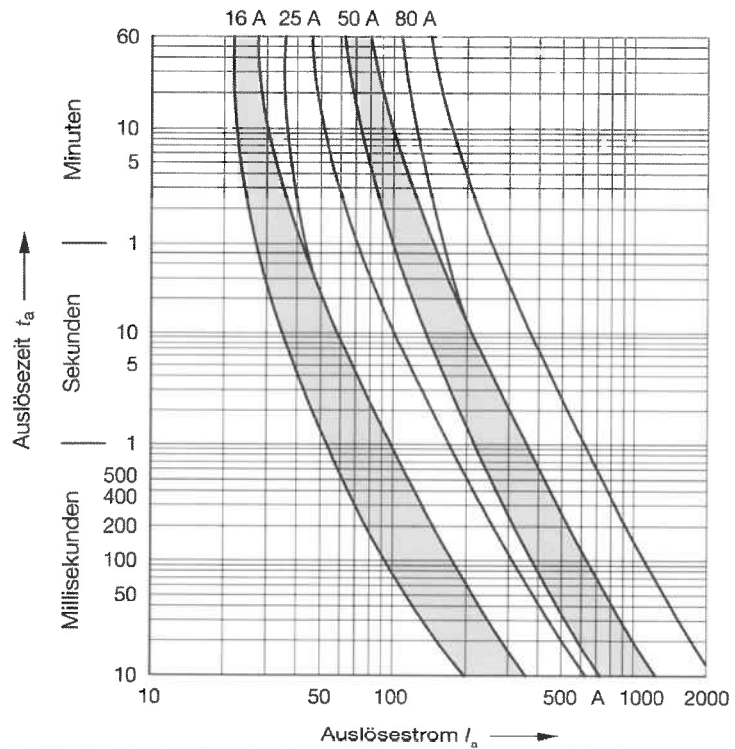
Nach der Instandsetzung der Anlage führen Sie eine elektrische Prüfung der Anlage durch.

1. Nennen Sie die Teile einer elektrischen Prüfung nach DIN VDE 0100-600. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. In einem Stromkreis wird eine Schleifenimpedanz von $Z_S = 2,3 \Omega$ bei einer Netzspannung von $U_0 = 230 \text{ V}$ ermittelt. Beurteilen Sie, ob die Abschaltbedingungen im TN-System (3/N/PE ~ 400/230 V 50 Hz) für eine Leitungsschutzsicherung $I_N = 16 \text{ A}$ erfüllt sind. (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:



Ergebnis
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

max. 80
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in
die dafür vorgesehenen Felder des
Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss